

Report Tecnico: Gestione del Sistema e Operazioni Shell nel Laboratorio Cisco CyberOps

1. Obiettivi e Setup del Laboratorio

Nel dominio della Cyber Security, la padronanza dell'interfaccia a riga di comando (CLI) costituisce un requisito tattico imprescindibile. Per un analista, saper operare via terminale non è solo una questione di efficienza, ma una necessità operativa per condurre analisi forensi, gestire incidenti in tempo reale e configurare sistemi in modo granulare, superando i limiti intrinseci delle interfacce grafiche (GUI). Questo laboratorio mira a consolidare le competenze tecniche necessarie per muoversi con agilità in ambienti Linux-based.

Analisi dei Requisiti

L'esecuzione dell'esercitazione richiede le seguenti risorse tecniche, come documentato nei protocolli operativi:

- **Ambiente di lavoro:** Macchina Virtuale Cisco CyberOps Workstation SOURCE_IMAGE_3.
- **Credenziali di sistema:**
- **Username:** analyst
- **Password:** cyberops SOURCE_IMAGE_5.

Pilastri dell'Esercitazione

L'attività si focalizza su tre direttrici strategiche:

1. **Editing di testi:** Valutazione dell'efficacia operativa tra editor GUI e CLI.
2. **Gestione dei file di configurazione:** Analisi e modifica dei parametri che governano il comportamento del sistema e dei servizi.
3. **Operazioni shell:** Padronanza dei comandi di manipolazione dati e navigazione del filesystem. La scelta dello strumento di editing non è una mera preferenza estetica, ma il primo passo critico per garantire la continuità operativa in ogni scenario, specialmente in situazioni di emergenza.

2. Analisi Comparativa degli Editor di Testo: SciTE, Nano e Vim

Un analista deve saper operare con la medesima efficacia sia in postazioni locali che in sessioni remote "headless" tramite protocollo SSH, dove l'assenza di un server grafico rende gli editor CLI gli unici strumenti disponibili SOURCE_IMAGE_8. La versatilità in questi contesti è un asset strategico fondamentale.

Valutazione degli Strumenti

Editor, Tipologia, Vantaggio Chiave

SciTE, GUI (Grafico), "Interfaccia intuitiva, evidenziazione della sintassi e gestione facilitata dei file SOURCE_IMAGE_4."

Nano, CLI (Testuale), "Editor leggero e intuitivo, ideale per modifiche rapide grazie ai comandi visibili SOURCE_IMAGE_9."

Vim, CLI (Testuale), "Estremamente potente, onnipresente e standard per l'editing avanzato in ambienti Linux SOURCE_IMAGE_8."

Focus Operativo su Nano

Data l'assenza di menu grafici, l'uso di **Nano** richiede l'acquisizione di automatismi per la gestione del file SOURCE_IMAGE_9. Tra le scorciatoie critiche si evidenziano:

- CTRL+O: Salvataggio delle modifiche (Write Out).
- CTRL+X: Chiusura dell'editor e uscita dal processo.
- CTRL+W: Funzione "Where Is" per la ricerca rapida di stringhe nel testo. Questi editor non sono semplici strumenti di scrittura, ma i mezzi principali attraverso cui l'analista altera il comportamento strutturale del sistema modificando i file di configurazione.

3. Architettura e Manipolazione dei File di Configurazione

Il paradigma Linux "tutto è un file" implica che ogni componente, dai dischi ai processi, sia rappresentato nel filesystem SOURCE_IMAGE_10. È vitale per la sicurezza distinguere tra configurazioni a livello utente (limitate alla home directory) e configurazioni a livello di sistema (situate tipicamente in /etc/), che richiedono privilegi elevati.

Analisi dei File Critici: Il caso .bashrc

L'analista ha esaminato il file .bashrc nella propria home directory, cruciale per la personalizzazione dell'ambiente shell SOURCE_IMAGE_12. Oltre alla definizione del prompt tramite la variabile PS1, l'uso degli **alias** è fondamentale per migliorare la leggibilità e l'efficienza operativa:

- alias ls='ls --color': Garantisce che l'output del comando ls sia codificato a colori per distinguere directory e tipi di file.
- alias vi='vim': Mappa il comando legacy vi sull'editor più potente vim per assicurare funzionalità avanzate durante l'editing.

Procedura di Modifica (Case Study)

È stato condotto un test sulla variabile PS1 per alterare il colore del prompt. Modificando il codice colore da **32** (verde) a **31** (rosso) o **33** (giallo) SOURCE_IMAGE_15, l'analista può ottenere un feedback visivo immediato sullo stato della propria sessione. Per rendere effettive tali modifiche, è necessario ricaricare l'ambiente shell eseguendo nuovamente il comando bash SOURCE_IMAGE_16. Dalla gestione delle impostazioni personali, l'analisi si estende alla struttura gerarchica del filesystem.

4. Gestione Avanzata del Filesystem e Redirezione dell'Output

L'integrità dei dati e l'efficacia delle indagini dipendono dalla capacità dell'analista di navigare correttamente il sistema e gestire file non immediatamente visibili.

Esecuzione Comandi e Navigazione

Le operazioni fondamentali includono:

1. **Visualizzazione File Nascosti:** L'uso del comando ls -la è essenziale; il flag -a (all) permette di visualizzare i cosiddetti "dot files" (file che iniziano con un punto come .bashrc), normalmente occultati SOURCE_IMAGE_11, SOURCE_IMAGE_28.
2. **Organizzazione Directory:** Creazione di strutture nidificate con mkdir e navigazione con cd SOURCE_IMAGE_23.

3. **Referenziazione dei Percorsi:** È fondamentale distinguere tra percorsi **assoluti** , che partono dalla radice (es. /home/analyst), e percorsi **relativi** , come l'utilizzo di cd .. per risalire alla directory genitore SOURCE_IMAGE_25.

Analisi della Redirezione

La manipolazione dell'output tramite operatori di shell permette di automatizzare il logging delle attività:

- **Operatore > (Sovrascrittura):** Reindirizza l'output creando un nuovo file o cancellando il contenuto esistente SOURCE_IMAGE_26.
- **Operatore >> (Aggiunta):** Accoda i dati alla fine del file, preservando le informazioni precedenti SOURCE_IMAGE_27. Queste competenze sono il prerequisito tecnico per la gestione di servizi di rete critici.

5. Configurazione di Servizi di Rete: Il Caso Nginx

La configurazione di un server web Nginx rappresenta un'attività di gestione sistemistica ad alto impatto. I file risiedono in /etc/nginx/, rendendo obbligatorio l'uso di sudo per acquisire i privilegi di root necessari alla modifica SOURCE_IMAGE_17.

Valutazione delle Modifiche al Servizio

L'analista ha operato sul file custom_server.conf, implementando modifiche critiche per la sicurezza e la raggiungibilità SOURCE_IMAGE_18:

- **Porta di ascolto:** Modifica della direttiva listen da 81 a **8080** .
- **Document Root:** Definizione della directory /usr/share/nginx/html per la pubblicazione dei contenuti web.

Verifica Operativa e Controllo Processi

L'applicazione dei nuovi parametri richiede una gestione precisa del servizio. La procedura corretta prevede prima l'interruzione dei processi attivi e successivamente l'avvio con la nuova configurazione:

1. **Arresto:** sudo pkill nginx per terminare le istanze correnti.
2. **Esecuzione:** sudo nginx -c /etc/nginx/custom_server.conf per avviare il servizio utilizzando esplicitamente il file di configurazione modificato.
3. **Test:** Verifica tramite browser Firefox all'indirizzo 127.0.0.1:8080 SOURCE_IMAGE_18.

6. Conclusioni e Riflessioni Tecniche

Il laboratorio dimostra come la sicurezza di un sistema Linux dipenda strettamente dalla corretta gestione dei permessi e dalla precisione sintattica nei file di configurazione. Poiché tali file sono memorizzati in **testo piano (plain text)** , qualsiasi accesso non autorizzato rappresenta un rischio critico, poiché permette di alterare permanentemente il comportamento del sistema o di esporre servizi a vulnerabilità esterne SOURCE_IMAGE_19.

Takeaways Fondamentali

- **Centralità della CLI:** La riga di comando offre una potenza di manipolazione e automazione dei dati superiore a qualsiasi interfaccia grafica.

- **Onnipresenza dei file di testo:** La comprensione di editor come Nano e Vim è un requisito di base, dato che ogni configurazione di sistema risiede in file testuali.
- **Privilegi di Root:** L'uso di sudo è lo spartiacque tra la gestione dell'ambiente utente e il controllo strutturale del sistema. È imperativo che ogni modifica ai file di configurazione venga documentata e testata sistematicamente, garantendo così la stabilità e la sicurezza a lungo termine delle infrastrutture critiche.